

《运筹学》第 03 次作业

1、将下述问题先化为标准形，通过观察确定初始基可行解，在单纯形表中用单纯形法求解之。

$$(1) \quad \begin{cases} \min z = x_1 + 2x_2 \\ x_1 + 2x_2 \geq 8 \\ 4x_1 + x_3 = 16 \\ 4x_2 + x_4 = 20 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 4 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} \max z = -x_1 + 3x_2 - 2x_3 \\ \text{s. t. } 3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7 \\ -2x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ -4x_1 + 3x_2 + 8x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} \min z = -2x_1 - x_2 + x_3 \\ -3x_1 - 5x_2 \geq -15 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_3 = 24 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} \max z = \frac{3}{4}x_4 - 20x_5 + \frac{1}{2}x_6 - 6x_7 \\ \text{s. t. } \begin{cases} x_1 + \frac{1}{4}x_4 - 8x_5 - x_6 + 9x_7 = 0.1 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_4 - 12x_5 - \frac{1}{2}x_6 + 3x_7 = 0 \\ x_3 + x_6 = 1 \\ x_i \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

2、下表是求极大化线性规划问题的最优单纯形表，表中没有人工变量。

a_1 、 a_2 、 a_3 、 d 、 c_1 、 c_2 为待定常数。试说明这些常数分别取何值或满足什么条件时，以下结论成立：

- (1) 表中解为唯一最优解；
- (2) 表中解为最优解，但存在无穷多最优解；
- (3) 该线性规划问题具有无界解；
- (4) 表中解非最优，为了改进，换入变量为 x_1 ，换出变量为 x_6 。

x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_3	d	4	a_1	1	0	a_2	0
x_4	2	-1	-3	0	1	-1	0
x_6	3	a_3	-5	0	0	-4	1
σ_j		c_1	c_2	0	0	-3	0

3、分别用大 M 法和两阶段法求解下述线性规划问题，并指出属于解的哪一类情况。

$$(1) \quad \max z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$$

$$(2) \quad \min z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 \geq 8 \\ 3x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

4、下述第（1）小题用两阶段法求解，第（2）小题用大M法求解：

$$\begin{aligned} & \max 2x_1 - x_2 \\ & \text{s.t. } x_1 + x_2 \geq 2 \\ (1) \quad & x_1 - x_2 \geq 1 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \min z = x_1 + x_2 - x_3 \\ & \text{s.t. } x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11 \\ (2) \quad & 2x_1 + x_2 - 4x_3 \geq 3 \\ & x_1 - 2x_3 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$